基礎数学 B　第 4 回「指数関数（2）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 109-111

用語・定義

底をそろえる： $a^x = a^k \Rightarrow x = k$ 指数方程式・不等式では底を統一して $a^x = a^k \Rightarrow x = k$ を使う

底が 1 より大： 不等号の向きはそのまま $a > 1$ のとき
$a^x > a^k \Rightarrow x > k$

底が 1 より小： 不等号の向きが逆転 $0 < a < 1$ のとき
$a^x > a^k \Rightarrow x < k$

公式・性質

- 置換（$t = 2^x$ など）で 2 次方程式に帰着する手法
- 解の検証（$t > 0$ の条件確認）

例 1 →問 1

例 3) p.109（指数不等式）

（板書で解説）

問 3) p.109　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 1) p.110（置換して 2 次方程式）

（板書で解説）

問 4) p.110　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 指数方程式は底をそろえて指数を比較する
- 指数不等式は底の大小（$a > 1$ か $0 < a < 1$ か）で不等号の向きが変わる
- グラフを描いて解の範囲を確認する習慣をつける

基本問題：215, 216, 217